견 적 서

공 사 명	남부내륙철도(김천~거제) 건설사업 노반신설 기타공사(제2공구)
용 역 명	재하시험, 선진수평보링, TSP탐사, 터널굴진면관찰조사,소음모니터링시스템, 지반조사, 통합 계측관리 용역
제 출 처	HDC현대산업개발㈜ 귀 중

천영이엔지(주)
CHUNYOUNG E&G CO., LTD.

견 적 서

No. CYS2512-011A

2025년 12월 08일	업 체 명	천 영 이 엔 지 (주) CHUNYOUNG E&G CO., LTD.
	본 사	부산시 남구 진남로 203 2층(문현동)
HDC현대산업개발㈜ 귀 중	서울사무소	서울시 양천구 남부순환로 571, 306호 (신월동, 영남타운)
	대표번호	051-627-9064 / 02-2690-9064
	대표이사	이 석 철 인
아래와 같이 견적을 제출합니다.	견적작성	대표이사 이석철(H.P : 010-6767-5969)
	e-mail	reveboy3@naver.com

공 사 명 : 남부내륙철도(김천~거제) 건설사업 노반신설 기타공사(제2공구)

용 역 명 : 재하시험, 선진수평보링, TSP탐사, 터널굴진면관찰조사,소음모니터링시스템, 지반조사, 통합 계측관리 용역

금 액 : 일금오십오억일백오만원정 (₩5,501,050,000-) VAT 별도

번호	품 명	규 격	수 량	단 위	견적금액
1	직접비	재하시험 외	1	식	1,466,723,000
	직접비 계				1,466,723,000
	공과잡비(일반관리비 및 이윤)	직접비의 1%이내 적용			14,577,000
2	안전관리비	연도변조사	1	식	106,800,000
3	통합계측관리비	계측	1	식	3,912,950,000
	견 적 금 액				5,501,050,000

◆ 견적 조건 ◆

1. 계측은 4인 비상주 및 상주를 기준으로 반영하여 견적하였으며, 터널연장은 16,286m를 적용하여 반영하였습니다.
2. 위치선정, 지반고, 도면, 현장 위치측량, 시추조사에 따른 기본 천공장비 진입로 확보(공간제공), 지장물확인은 현장에서 제공조건입니다.
3. 부가세 별도입니다.
4. 기타 항목별 구제적인 자세한 사항은 뒷 부분에 첨부된 세부내역을 참조하시길 바랍니다..
5. 시험발파에 따른 화약, 화약기사 지원 조건입니다.
6. 정재하시험 시 부지정지, 타공 / 동재하시험 시 항타기 / 평판재하시험 시 하중장비, 부지정지, 각 시험 시 양중장비 제공조건입니다.
7. 경상북도 김천시 감천면 ~ 경상북도 성주군 수륜면 일원 지역을 기준으로 하였습니다.
8. 시추조사의 보링비에는 부대공 비용(작업용수, 보고서작성 등)이 포함되어 있습니다.
9. TSP탐사에 따른 천공(수신부 2m 2공,발신부 0.5m 24공,하향 5도), 화약, 화약기사 제공조건입니다.

내 역 서

공 종	규 격	단위	수량	설계		설계대비	견적		비 고
				단가	금액		단가	금액	
공사비 계					6,611,910,688	83.20%		5,501,050,000	
공과잡비(일반관리비 및 이윤)	간접비 정산항목제외	식	1.					14,577,000	직접비의 1%이내 적용
▣ 남부내륙철도(김천~거제) 건설사업 제2공구	노반신설 기타공사				1,891,017,688	77.56%		1,466,723,000	
1. 토공		식	1.		36,300,000	93.97%		34,110,000	
1-4. 길내기		식	1.		36,300,000	93.97%		34,110,000	
1-4-8 교량공					36,300,000	93.97%		34,110,000	
1-4-8-2 기초말뚝박기					36,300,000	93.97%		34,110,000	
4) 재하시험비					36,300,000	93.97%		34,110,000	
말뚝재하시험비	동재하시험	회	18.	600,000	10,800,000	113.33%	680,000	12,240,000	
말뚝재하시험비	정재하시험	회	3.	3,500,000	10,500,000	86.57%	3,030,000	9,090,000	
말뚝재하시험비	수평재하시험	회	6.	2,500,000	15,000,000	85.20%	2,130,000	12,780,000	
2. 교량공		식	1.		111,000,000	97.95%		108,720,000	
2-1. 토공및기초공		식	1.		111,000,000	97.95%		108,720,000	
2-1-3 기초말뚝박기					111,000,000	97.95%		108,720,000	
2-1-3-6 재하시험비					111,000,000	97.95%		108,720,000	
말뚝재하시험비	동재하시험	회	78.	600,000	46,800,000	113.33%	680,000	53,040,000	
말뚝재하시험비	정재하시험	회	10.	3,500,000	35,000,000	86.57%	3,030,000	30,300,000	
말뚝재하시험비	수평재하시험	회	10.	2,500,000	25,000,000	85.20%	2,130,000	21,300,000	
직접기초재하시험비	평판재하시험	회	6.	700,000	4,200,000	97.14%	680,000	4,080,000	
3. 구교		식	1.		9,100,000	97.14%		8,840,000	

공 종	규 격	단위	수량	설계		설계대비	견적		비 고
				단가	금액		단가	금액	
3-1. B(함)		식	1.		5,600,000	97.14%		5,440,000	
3-1-1 토공및기초공					5,600,000	97.14%		5,440,000	
3-1-1-1 토공					5,600,000	97.14%		5,440,000	
4) 재하시험					5,600,000	97.14%		5,440,000	
평판재하시험		회	8.	700,000	5,600,000	97.14%	680,000	5,440,000	
3-2. C(함)		식	1.		3,500,000	97.14%		3,400,000	
3-2-1 토공및기초공					3,500,000	97.14%		3,400,000	
3-2-1-1 토공					3,500,000	97.14%		3,400,000	
5) 재하시험					3,500,000	97.14%		3,400,000	
평판재하시험		회	5.	700,000	3,500,000	97.14%	680,000	3,400,000	
4. 터널공		식	1.		1,468,526,122	77.29%		1,135,000,000	
4-1. 본선터널		식	1.		1,378,522,285	76.86%		1,059,540,000	
4-1-2. NATM터널		식	1.		359,328,320	72.59%		260,840,000	
4-1-2-7 터널보조공법					359,328,320	72.59%		260,840,000	
4-1-2-7-4 선진수평보링					199,328,320	72.66%		144,840,000	
선진수평보링	NX,풍화암	m	234.	301,255	70,493,670	86.31%	260,000	60,840,000	
선진수평보링	NX,보통암	m	50.	369,329	18,466,450	86.64%	320,000	16,000,000	
선진수평보링	NX,경암	m	200.	551,841	110,368,200	61.61%	340,000	68,000,000	
4-1-2-7-5 TSP탐사					160,000,000	72.50%		116,000,000	
TSP탐사		회	8.	20,000,000	160,000,000	72.50%	14,500,000	116,000,000	

공 종	규 격	단위	수량	설계		설계대비	견적		비 고
				단가	금액		단가	금액	
4-1-3. 터널부대공		식	1.		1,019,193,965	78.37%		798,700,000	
4-1-3-6 터널굴진면관찰조사및지질도작성					894,193,965	83.84%		749,700,000	
터널굴진면관찰조사및지질도작성		회	5,355.	166,983	894,193,965	83.84%	140,000	749,700,000	
4-1-3-7 터널시험발파					125,000,000	39.20%		49,000,000	
터널시험발파		회	5.	25,000,000	125,000,000	39.20%	9,800,000	49,000,000	
4-2. 경사터널		식	1.		90,003,837	83.84%		75,460,000	
4-2-3. 터널부대공		식	1.		90,003,837	83.84%		75,460,000	
4-2-2-3-4 터널굴진면관찰조사및지질도작성					90,003,837	83.84%		75,460,000	
터널굴진면관찰조사및지질도작성비		회	539.	166,983	90,003,837	83.84%	140,000	75,460,000	
7. 부대공		식	1.		266,091,566	67.67%		180,053,000	
7-4. 기타부대공		식	1.		260,591,566	67.18%		175,053,000	
7-4-4 공사중지반조사					260,591,566	67.18%		175,053,000	
7-4-4-1 지반조사					188,653,977	71.48%		134,845,000	
지반조사	NX,모래층	m	64.	306,826	19,636,864	80.00%	245,469	15,710,000	
지반조사	NX,자갈층	m	36.	618,275	22,257,900	65.19%	403,056	14,510,000	
지반조사	NX,풍화토	m	153.	306,246	46,855,638	66.12%	202,484	30,980,000	
지반조사	NX,풍화암	m	106.	301,255	31,933,030	74.94%	225,755	23,930,000	
지반조사	NX,연암	m	91.	331,429	30,160,039	80.93%	268,242	24,410,000	
지반조사	NX,경암	m	17.	551,841	9,381,297	121.84%	672,353	11,430,000	
지반조사	NX,기계기구설치	회	37.	622,047	23,015,739	48.23%	300,000	11,100,000	
지반조사	NX,폐공되메우기	공	37.	146,310	5,413,470	51.26%	75,000	2,775,000	

공 종	규 격	단위	수량	설계		설계대비	견적		비 고
				단가	금액		단가	금액	
7-4-4-2 현장시험					29,686,986	48.20%		14,308,000	
현장시험	표준관입시험	회	359.	54,334	19,505,906	22.09%	12,000	4,308,000	
현장시험	공내재하시험	회	10.	829,022	8,290,220	102.53%	850,000	8,500,000	
현장시험	수압시험	회	10.	189,086	1,890,860	79.33%	150,000	1,500,000	
7-4-4-3 실내시험					42,250,603	61.30%		25,900,000	
1) 물성시험					27,290,460	46.10%		12,580,000	
물성시험	함수비시험	회	74.	51,496	3,810,704	19.42%	10,000	740,000	
물성시험	비중시험	회	74.	81,420	6,025,080	55.27%	45,000	3,330,000	
물성시험	액성한계시험	회	74.	96,429	7,135,746	25.93%	25,000	1,850,000	
물성시험	소성한계시험	회	74.	49,878	3,690,972	50.12%	25,000	1,850,000	
물성시험	입도분석시험	회	74.	89,567	6,627,958	72.57%	65,000	4,810,000	
2) 암석시험					14,960,143	89.04%		13,320,000	
암석시험	시험편제작비	회	14.	87,664	1,227,296	68.44%	60,000	840,000	
암석시험	일축압축시험	회	14.	93,511	1,309,154	74.86%	70,000	980,000	
암석시험	단위중량시험	회	14.	118,676	1,661,464	84.26%	100,000	1,400,000	
암석시험	탄성파속도시험	회	10.	311,425	3,114,250	80.28%	250,000	2,500,000	
암석시험	탄성계수	회	10.	232,543	2,325,430	86.01%	200,000	2,000,000	
암석시험	포아송비	회	10.	273,021	2,730,210	73.25%	200,000	2,000,000	
암석시험	압열인장시험	회	3.	108,522	325,566	783.25%	850,000	2,550,000	
암석시험	삼축압축시험	회	3.	755,591	2,266,773	46.32%	350,000	1,050,000	
7-5. 환경오염방지시설		식	1.		5,500,000	90.91%		5,000,000	

공 종	규 격	단위	수량	설계		설계대비	견적		비 고
				단가	금액		단가	금액	
7-5-9 소음전광판					5,500,000	90.91%		5,000,000	
소음모니터링시스템		개소	2.	2,750,000	5,500,000	90.91%	2,500,000	5,000,000	
▣ 안전관리비		PS	1.		112,100,000	95.27%		106,800,000	
6. 연도변조사비		PS	1.	112,100,000	112,100,000	95.27%	106,800,000	106,800,000	
▣ 통합관리계측비		PS	1.		4,608,793,000	84.90%		3,912,950,000	
1. 토공계측					410,522,000	72.97%		299,570,000	
토공계측	쌓기부및깎기부	식	1.	410,522,000	410,522,000	72.97%	299,570,000	299,570,000	
2. 교량계측					226,290,000	77.86%		176,194,000	
교량가시설계측		식	1.	226,290,000	226,290,000	77.86%	176,194,000	176,194,000	
3. 터널계측					2,165,412,000	73.80%		1,597,966,000	
터널계측		식	1.	2,165,412,000	2,165,412,000	73.80%	1,597,966,000	1,597,966,000	
4. 환기구계측					212,294,000	84.44%		179,260,000	
수직구가시설계측	환기구가시설포함	식	1.	212,294,000	212,294,000	84.44%	179,260,000	179,260,000	
5. 통합계측관리비					1,594,275,000	104.12%		1,659,960,000	
통합계측관리비	측정및정리비	식	1.	1,594,275,000	1,594,275,000	104.12%	1,659,960,000	1,659,960,000	

세 부 내 역 서

공 종	규 격	단 위	수 량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
◎ 토목공종												
(가) 직접공사비												
[가] 토공												
A. 길내기												
A-1 교량공												
A-1-1 기초말뚝박기												
A-1-1-1 재하시험비												
가. 동재하시험		회	18		612,000		7,956,000		3,672,000	680,000	12,240,000	
1. 동재하시험	본항타 기준	회	18	25,000	450,000	325,000	5,850,000	150,000	2,700,000	500,000	9,000,000	
2. 접수비	CSI 국토안전관리원 포털site	회	18	1,500	27,000	19,500	351,000	9,000	162,000	30,000	540,000	
3. 출장비		회	18	5,000	90,000	65,000	1,170,000	30,000	540,000	100,000	1,800,000	
4. 보고서작성		회	18	2,500	45,000	32,500	585,000	15,000	270,000	50,000	900,000	
나. 정재하시험		회	3		454,500		5,908,500		2,727,000	3,030,000	9,090,000	
1. 정재하시험	주변반력말뚝사용	회	3	135,000	405,000	1,755,000	5,265,000	810,000	2,430,000	2,700,000	8,100,000	
2. 양중장비	백호#08 또는 크레인	회	3	-	-	-	-	-	-	-	-	현장제공
3. 접수비	CSI 국토안전관리원 포털site	회	3	1,500	4,500	19,500	58,500	9,000	27,000	30,000	90,000	
4. 출장비		회	3	10,000	30,000	130,000	390,000	60,000	180,000	200,000	600,000	
5. 보고서작성		회	3	5,000	15,000	65,000	195,000	30,000	90,000	100,000	300,000	
다. 수평재하시험		회	6		639,000		8,307,000		3,834,000	2,130,000	12,780,000	
1. 수평재하시험		회	6	90,000	540,000	1,170,000	7,020,000	540,000	3,240,000	1,800,000	10,800,000	
2. 양중장비	백호#08 또는 크레인	회	6	-	-	-	-	-	-	-	-	현장제공
3. 접수비	CSI 국토안전관리원 포털site	회	6	1,500	9,000	19,500	117,000	9,000	54,000	30,000	180,000	

공 종	규 격	단 위	수 량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
4. 출장비		회	6	10,000	60,000	130,000	780,000	60,000	360,000	200,000	1,200,000	
5. 보고서작성		회	6	5,000	30,000	65,000	390,000	30,000	180,000	100,000	600,000	
재하시험비 계					1,705,500		22,171,500		10,233,000		34,110,000	
기초말뚝박기 계					1,705,500		22,171,500		10,233,000		34,110,000	
교량공 계					1,705,500		22,171,500		10,233,000		34,110,000	
길내기공 계					1,705,500		22,171,500		10,233,000		34,110,000	
토공 계					1,705,500		22,171,500		10,233,000		34,110,000	
[나] 교량공												
A. 토공 및 기초공												
A-1 기초말뚝박기												
A-1-1 재하시험비												
A-1-1-1 재하시험												
가. 동재하시험		회	78		2,652,000		34,476,000		15,912,000	680,000	53,040,000	
1. 동재하시험	본항타 기준	회	78	25,000	1,950,000	325,000	25,350,000	150,000	11,700,000	500,000	39,000,000	
2. 접수비	CSI 국토안전관리원 포털site	회	78	1,500	117,000	19,500	1,521,000	9,000	702,000	30,000	2,340,000	
3. 출장비		회	78	5,000	390,000	65,000	5,070,000	30,000	2,340,000	100,000	7,800,000	
4. 보고서작성		회	78	2,500	195,000	32,500	2,535,000	15,000	1,170,000	50,000	3,900,000	
나. 정재하시험		회	10		1,515,000		19,695,000		9,090,000	3,030,000	30,300,000	
1. 정재하시험	주변반력말뚝사용	회	10	135,000	1,350,000	1,755,000	17,550,000	810,000	8,100,000	2,700,000	27,000,000	

공 종	규 격	단 위	수 량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
2. 양중장비	백호#08 또는 크레인	회	10	-	-	-	-	-	-	-	-	현장제공
3. 접수비	CSI 국토안전관리원 포털site	회	10	1,500	15,000	19,500	195,000	9,000	90,000	30,000	300,000	
4. 출장비		회	10	10,000	100,000	130,000	1,300,000	60,000	600,000	200,000	2,000,000	
5. 보고서작성		회	10	5,000	50,000	65,000	650,000	30,000	300,000	100,000	1,000,000	
다. 수평재하시험		회	10		1,065,000		13,845,000		6,390,000	2,130,000	21,300,000	
1. 수평재하시험		회	10	90,000	900,000	1,170,000	11,700,000	540,000	5,400,000	1,800,000	18,000,000	
2. 양중장비	백호#08 또는 크레인	회	10	-	-	-	-	-	-	-	-	현장제공
3. 접수비	CSI 국토안전관리원 포털site	회	10	1,500	15,000	19,500	195,000	9,000	90,000	30,000	300,000	
4. 출장비		회	10	10,000	100,000	130,000	1,300,000	60,000	600,000	200,000	2,000,000	
5. 보고서작성		회	10	5,000	50,000	65,000	650,000	30,000	300,000	100,000	1,000,000	
라. 직접기초재하시험		회	6		204,000		2,652,000		1,224,000	680,000	4,080,000	
1. 평판재하시험		회	6	22,500	135,000	292,500	1,755,000	135,000	810,000	450,000	2,700,000	
2. 접수비	CSI 국토안전관리원 포털site	회	6	1,500	9,000	19,500	117,000	9,000	54,000	30,000	180,000	
3. 출장비		회	6	5,000	30,000	65,000	390,000	30,000	180,000	100,000	600,000	
4. 보고서작성		회	6	5,000	30,000	65,000	390,000	30,000	180,000	100,000	600,000	
재하시험 계					5,436,000		70,668,000		32,616,000		108,720,000	
재하시험비 계					5,436,000		70,668,000		32,616,000		108,720,000	
기초말뚝박기 계					5,436,000		70,668,000		32,616,000		108,720,000	
토공 및 기초공 계					5,436,000		70,668,000		32,616,000		108,720,000	

공 종	규 격	단 위	수 량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
교량공 계					5,436,000		70,668,000		32,616,000		108,720,000	
[다] 구교												
A. B(함)												
A-1 토공 및 기초공												
A-1-1 토공												
A-1-1-1 재하시험												
가. 평판재하시험		회	8		272,000		3,536,000		1,632,000	680,000	5,440,000	
1. 평판재하시험		회	8	22,500	180,000	292,500	2,340,000	135,000	1,080,000	450,000	3,600,000	
2. 접수비	CSI 국토안전관리원 포털site	회	8	1,500	12,000	19,500	156,000	9,000	72,000	30,000	240,000	
3. 출장비		회	8	5,000	40,000	65,000	520,000	30,000	240,000	100,000	800,000	
4. 보고서작성		회	8	5,000	40,000	65,000	520,000	30,000	240,000	100,000	800,000	
재하시험 계					272,000		3,536,000		1,632,000		5,440,000	
토공 계					272,000		3,536,000		1,632,000		5,440,000	
토공 및 기초공 계					272,000		3,536,000		1,632,000		5,440,000	
B(함) 계					272,000		3,536,000		1,632,000		5,440,000	
B. C(함)												
B-1 토공 및 기초공												
B-1-1 토공												
B-1-1-1 재하시험												
가. 평판재하시험		회	5		170,000		2,210,000		1,020,000	680,000	3,400,000	

공 종	규 격	단 위	수 량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
1. 평판재하시험		회	5	22,500	112,500	292,500	1,462,500	135,000	675,000	450,000	2,250,000	
2. 접수비	CSI 국토안전관리원 포털site	회	5	1,500	7,500	19,500	97,500	9,000	45,000	30,000	150,000	
3. 출장비		회	5	5,000	25,000	65,000	325,000	30,000	150,000	100,000	500,000	
4. 보고서작성		회	5	5,000	25,000	65,000	325,000	30,000	150,000	100,000	500,000	
재하시험 계					170,000		2,210,000		1,020,000		3,400,000	
토공 계					170,000		2,210,000		1,020,000		3,400,000	
토공 및 기초공 계					170,000		2,210,000		1,020,000		3,400,000	
C(함) 계					170,000		2,210,000		1,020,000		3,400,000	
구교 계					442,000		5,746,000		2,652,000		8,840,000	
[라] 터널공												
A. 본선터널												
A-1 NATM터널												
A-1-1 터널보조공법												
A-1-1-1 선진수평보링												
가. 선진수평보링		m	484		-		86,904,000		57,936,000		144,840,000	
1. 풍화암층	NX Size,보고서 작성포함	m	234	-	-	156,000	36,504,000	104,000	24,336,000	260,000	60,840,000	
2. 보통암층	NX Size,보고서 작성포함	m	50	-	-	192,000	9,600,000	128,000	6,400,000	320,000	16,000,000	
3. 경암층	NX Size,보고서 작성포함	m	200	-	-	204,000	40,800,000	136,000	27,200,000	340,000	68,000,000	
선진수평보링 계					-		86,904,000		57,936,000		144,840,000	

공 종	규 격	단 위	수 량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
A-1-1-2 TSP탐사												
가. TSP탐사		회	8		23,200,000		81,200,000		11,600,000	14,500,000	116,000,000	
1. TSP탐사	3D탐사	회	8	2,800,000	22,400,000	9,800,000	78,400,000	1,400,000	11,200,000	14,000,000	112,000,000	
2. 보고서 작성		회	8	100,000	800,000	350,000	2,800,000	50,000	400,000	500,000	4,000,000	
TSP탐사 계					23,200,000		81,200,000		11,600,000		116,000,000	
터널보조공법 계					23,200,000		168,104,000		69,536,000		260,840,000	
NATM터널 계					23,200,000		168,104,000		69,536,000		260,840,000	
A-2 터널부대공												
A-2-1 터널굴진면 관찰조사 및 지질도작성												
A-2-1-1 터널굴진면 관찰조사 및 지질도작성												
가. 막장관찰(Face Mapping)					37,485,000		449,820,000		262,395,000		749,700,000	
1. 터널 굴진면 관찰조사 및 지질도작성		회	5,355	7,000	37,485,000	84,000	449,820,000	49,000	262,395,000	140,000	749,700,000	
터널굴진면 관찰조사 및 지질도작성 계					37,485,000		449,820,000		262,395,000		749,700,000	
터널굴진면 관찰조사 및 지질도작성 계					37,485,000		449,820,000		262,395,000		749,700,000	
A-2-2 터널시험발파												
A-2-2-1 터널시험발파												
가. 시험발파비					-		49,000,000		-	9,800,000	49,000,000	
1. 시험발파	출장비 포함	회	5			9,800,000	49,000,000			9,800,000	49,000,000	

공 종	규 격	단 위	수 량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
터널시험발파 계					-		49,000,000		-		49,000,000	
터널시험발파 계					-		49,000,000		-		49,000,000	
터널부대공 계					37,485,000		498,820,000		262,395,000		798,700,000	
본선터널 계					60,685,000		666,924,000		331,931,000		1,059,540,000	
B. 경사터널												
B-2 터널부대공												
B-2-1 터널굴진면 관찰조사 및 지질도작성												
B-2-1-1 터널굴진면 관찰조사 및 지질도작성												
가. 막장관찰(Face Mapping)					3,773,000		45,276,000		26,411,000		75,460,000	
1. 터널 굴진면 관찰조사 및 지질도작성		회	539	7,000	3,773,000	84,000	45,276,000	49,000	26,411,000	140,000	75,460,000	
터널굴진면 관찰조사 및 지질도작성 계					3,773,000		45,276,000		26,411,000		75,460,000	
터널굴진면 관찰조사 및 지질도작성 계					3,773,000		45,276,000		26,411,000		75,460,000	
터널부대공 계					3,773,000		45,276,000		26,411,000		75,460,000	
경사터널 계					3,773,000		45,276,000		26,411,000		75,460,000	
터널공 계					64,458,000		712,200,000		358,342,000		1,135,000,000	

공 종	규 격	단 위	수 량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
[마] 부대공												
A. 기타부대공												
A-1 공사중 지반조사												
A-1-1 지반조사												
A-1-1-1 시추 지반조사												
가. 시추조사		공	37		-		-		86,665,000		86,665,000	
1. 시추보링	NX	m	467		-		-		72,790,000		72,790,000	
1) 시추보링	모래층	m	64					120,000	7,680,000	120,000	7,680,000	
2) 시추보링	자갈층	m	36					180,000	6,480,000	180,000	6,480,000	
3) 시추보링	풍화토층	m	153					150,000	22,950,000	150,000	22,950,000	
4) 시추보링	풍화암층	m	106					150,000	15,900,000	150,000	15,900,000	
5) 시추보링	연암층	m	91					180,000	16,380,000	180,000	16,380,000	
6) 시추보링	경암층	m	17					200,000	3,400,000	200,000	3,400,000	
2. 기계기구 설치 및 해체		개소	37					300,000	11,100,000	300,000	11,100,000	
3. 시추공 폐공	육상공 적용	공	37					75,000	2,775,000	75,000	2,775,000	
나. 시험비					-		-		50,488,000		50,488,000	
1. 현장 원위치시험					-		-		4,308,000		4,308,000	
1) 표준관입시험		회	359					12,000	4,308,000	12,000	4,308,000	
2. 현장시험비					-		-		10,000,000		10,000,000	
1) 공내재하시험		회	10					850,000	8,500,000	850,000	8,500,000	
2) 수압시험		회	10					150,000	1,500,000	150,000	1,500,000	

공 종	규 격	단 위	수 량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
3. 기본 물성시험(실내시험)	**공당 2회 적용**				-		-		**12,580,000**		**12,580,000**	
1) 함수량		회	74					10,000	740,000	10,000	740,000	
2) 비중시험		회	74					45,000	3,330,000	45,000	3,330,000	
3) 액성한계		회	74					25,000	1,850,000	25,000	1,850,000	
4) 소성한계		회	74					25,000	1,850,000	25,000	1,850,000	
5) 입도분석		회	74					65,000	4,810,000	65,000	4,810,000	
4. 암석시험					-		-		**13,320,000**		**13,320,000**	
1) 시험편제작		회	14					60,000	840,000	60,000	840,000	
2) 일축압축강도		회	14					70,000	980,000	70,000	980,000	
3) 단위중량시험		회	14					100,000	1,400,000	100,000	1,400,000	
4) 탄성파속도		회	10					250,000	2,500,000	250,000	2,500,000	
5) 탄성계수		회	10					200,000	2,000,000	200,000	2,000,000	
6) 포아송비		회	10					200,000	2,000,000	200,000	2,000,000	
7) 압열 인장시험		회	3					850,000	2,550,000	850,000	2,550,000	
8) 삼축압축시험	UU	회	3					350,000	1,050,000	350,000	1,050,000	
5. 현장시험					-		-		**8,640,000**		**8,640,000**	
1) 절리면 전단시험	사면안정성 검토,해석용	회	2					850,000	1,700,000	850,000	1,700,000	
2) 시추공영상촬영(BIPS)		회	2					2,500,000	5,000,000	2,500,000	5,000,000	
3) 공내전단시험	사면안정성 검토,해석용	회	2					850,000	1,700,000	850,000	1,700,000	
2) 현장투수시험		회	2					120,000	240,000	120,000	240,000	작업용수 현장 제공
6. 연약지반시험비					-		-		**1,640,000**		**1,640,000**	
1) 일축압축강도시험	CU Test	회	2					70,000	140,000	70,000	140,000	
2) 삼축압축시험	UU Test	회	2					250,000	500,000	250,000	500,000	

공 종	규 격	단 위	수 량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
3) 압밀시험		회	2					350,000	700,000	350,000	700,000	
4) 자연시료채취	UD 샘플	개소	2					150,000	300,000	150,000	300,000	
다. 부대공					-		-		37,900,000		37,900,000	
1. 작업용수		일	37					650,000	24,050,000	650,000	24,050,000	
2. 시료상자		개소	37					50,000	1,850,000	50,000	1,850,000	
3. 장비 대운반		회	2					450,000	900,000	450,000	900,000	
4. 차량우회 안내용 싸인카 및 신호수 배치		일	15					-	-	-	-	현장제공
5. 보고서작성		식	1					11,100,000	11,100,000	11,100,000	11,100,000	
시추 지반조사 계					-		-		175,053,000		175,053,000	
지반조사 계					-		-		175,053,000		175,053,000	
공사중 지반조사 계					-		-		175,053,000		175,053,000	
기타부대공 계					-		-		175,053,000		175,053,000	
B. 환경오염방지시설												
B-1 소음전광판												
B-1-1 소음모니터링시스템												
B-1-1-1 소음측정기												
가. 소음측정기(LED형) 설치		개소	2		2,500,000		2,000,000		500,000	2,500,000	5,000,000	
1. LED 판넬형 소음측정기		회	2	1,250,000	2,500,000	1,000,000	2,000,000	250,000	500,000	2,500,000	5,000,000	
소음측정기 계					2,500,000		2,000,000		500,000		5,000,000	

공 종	규 격	단 위	수 량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
소음모니터링시스템 계					2,500,000		2,000,000		500,000		5,000,000	
소음전광판 계					2,500,000		2,000,000		500,000		5,000,000	
환경오염방지시설 계					2,500,000		2,000,000		500,000		5,000,000	
부대공 계					2,500,000		2,000,000		175,553,000		180,053,000	
직접비 계					74,541,500		812,785,500		579,396,000		1,466,723,000	
공과잡비(일반관리비 및 이윤)	직접비의 1% 이내 적용										14,577,000	
합 계											1,481,300,000	
(나) 안전관리비												
[가] 연도변조사비												
A. 인접건물 연도변조사												
A-1 인접건물 균열조사												
A-1-1 균열조사												
가. 인접건물 연도변조사	45가구 이내 적용				16,020,000		64,080,000		26,700,000		106,800,000	
1. 사전 연도변조사					6,675,000		26,700,000		11,125,000	44,500,000	44,500,000	
1) 구조물 외관조사		회	1	6,150,000	6,150,000	24,600,000	24,600,000	10,250,000	10,250,000	41,000,000	41,000,000	
2) 보고서작성		회	1	525,000	525,000	2,100,000	2,100,000	875,000	875,000	3,500,000	3,500,000	
2. 사중 연도변조사					4,672,500		18,690,000		7,787,500	31,150,000	31,150,000	
1) 구조물 외관조사		회	1	4,305,000	4,305,000	17,220,000	17,220,000	7,175,000	7,175,000	28,700,000	28,700,000	
2) 보고서작성		회	1	367,500	367,500	1,470,000	1,470,000	612,500	612,500	2,450,000	2,450,000	

공 종	규 격	단 위	수 량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
3. 사후 연도변조사					4,672,500		18,690,000		7,787,500	31,150,000	31,150,000	
1) 구조물 외관조사		회	1	4,305,000	4,305,000	17,220,000	17,220,000	7,175,000	7,175,000	28,700,000	28,700,000	
2) 보고서작성		회	1	367,500	367,500	1,470,000	1,470,000	612,500	612,500	2,450,000	2,450,000	
균열조사 계					16,020,000		64,080,000		26,700,000		106,800,000	
인접건물 균열조사 계					16,020,000		64,080,000		26,700,000		106,800,000	
인접건물 연도변조사 계					16,020,000		64,080,000		26,700,000		106,800,000	
연도변조사비 계					16,020,000		64,080,000		26,700,000		106,800,000	
안전관리비 계					16,020,000		64,080,000		26,700,000		106,800,000	
합 계											106,800,000	
(다) 통합계측관리비												
[가] 토공계측												
A. 토공 계측												
A-1 쌓기부 및 깍기부												
A-1-1 쌓기부												
가. 계측기 설치		단면	10		21,220,000		3,100,000		45,000,000		69,320,000	
1. 지표침하계	타켓형,단면당 3개	개소	10		3,150,000		900,000		-		4,050,000	
1) 측정용 반사타켓		ea	30	35,000	1,050,000					35,000	1,050,000	
2) 고정지핀 및 브라켓		ea	30	70,000	2,100,000					70,000	2,100,000	

공 종	규 격	단 위	수 량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
3) 설치비		개소	30			30,000	900,000			30,000	900,000	
2. 원지반 침하계(침하판)	**성토 12m적용,단면당 1개**	**개소**	**10**		**13,360,000**		**1,000,000**		**-**		**14,360,000**	
1) 침하판		ea	10	150,000	1,500,000					150,000	1,500,000	
2) 삼발이		ea	10	120,000	1,200,000					120,000	1,200,000	
3) 침하봉(내관)		m	120	35,000	4,200,000					35,000	4,200,000	
4) 보호관(외관)		m	120	48,000	5,760,000					48,000	5,760,000	
5) 보호휀스		ea	10	70,000	700,000					70,000	700,000	
6) 설치비		개소	10			100,000	1,000,000			100,000	1,000,000	
3. 지중경사계	**15m기준**	**개소**	**10**		**2,840,000**		**700,000**		**22,500,000**		**26,040,000**	
1) ABS Casing		m	150	15,000	2,250,000					15,000	2,250,000	
2) Coupling		ea	50	3,000	150,000					3,000	150,000	
3) End Cap		ea	20	2,000	40,000					2,000	40,000	
4) 보호박스		ea	10	40,000	400,000					40,000	400,000	
5) 설치비		개소	10			70,000	700,000			70,000	700,000	
6) 천공 및 그라우팅	장비투입 10회(일대 10일 적용)	공	10					2,250,000	22,500,000	2,250,000	22,500,000	
4. 지하수위계	**18m기준**	**개소**	**10**		**1,870,000**		**500,000**		**22,500,000**		**24,870,000**	
1) Casagrand Tip		ea	10	40,000	400,000					40,000	400,000	
2) Stand PVC Pipe		m	150	7,000	1,050,000					7,000	1,050,000	
3) End Cap		ea	10	2,000	20,000					2,000	20,000	
4) 보호박스		ea	10	40,000	400,000					40,000	400,000	
5) 설치비		개소	10			50,000	500,000			50,000	500,000	
6) 천공 및 그라우팅	장비투입 10회(일대 10일 적용)	공	10					2,250,000	22,500,000	2,250,000	22,500,000	

공 종	규 격	단 위	수 량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
쌓기부 계					21,220,000		3,100,000		45,000,000		69,320,000	
A-1-2 깍기부												
가. 계측기 설치		단면	20		113,850,000		26,400,000		90,000,000		230,250,000	
1. 지중경사계	18m기준	개소	20		6,640,000		1,400,000		45,000,000		53,040,000	
1) ABS Casing		m	360	15,000	5,400,000					15,000	5,400,000	
2) Coupling		ea	120	3,000	360,000					3,000	360,000	
3) End Cap		ea	40	2,000	80,000					2,000	80,000	
4) 보호박스		ea	20	40,000	800,000					40,000	800,000	
5) 설치비		개소	20			70,000	1,400,000			70,000	1,400,000	
6) 천공 및 그라우팅	장비투입 20회(일대 20일 적용)	공	20					2,250,000	45,000,000	2,250,000	45,000,000	
2. 지하수위계	18m기준	개소	20		4,160,000		1,000,000		45,000,000		50,160,000	
1) Casagrand Tip		ea	20	40,000	800,000					40,000	800,000	
2) Stand PVC Pipe		m	360	7,000	2,520,000					7,000	2,520,000	
3) End Cap		ea	20	2,000	40,000					2,000	40,000	
4) 보호박스		ea	20	40,000	800,000					40,000	800,000	
5) 설치비		개소	20			50,000	1,000,000			50,000	1,000,000	
6) 천공 및 그라우팅	장비투입 20회(일대 20일 적용)	공	20					2,250,000	45,000,000	2,250,000	45,000,000	
3. 신축계	Wire Type,단면당 3개	단면	20		77,250,000		18,000,000		-		95,250,000	
1) 신축계	단면당 3개	ea	60	850,000	51,000,000					850,000	51,000,000	
2) Wire 고정핀	단면당 6개	ea	120	20,000	2,400,000					20,000	2,400,000	
3) 측정용 Steel Wire	단면당 45m	m	900	25,000	22,500,000					25,000	22,500,000	
4) 측정용 Cable 및 보호관	단면당 45m	m	900	1,500	1,350,000					1,500	1,350,000	
5) 설치비	단면당 3개	개소	60			300,000	18,000,000			300,000	18,000,000	

공 종	규 격	단 위	수 량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
4. 변형률계	**V/W Type,단면당 2개**	**개소**	**40**		**2,600,000**		**1,200,000**		**-**		**3,800,000**	
1) Strain Gauge		ea	40	50,000	2,000,000					50,000	2,000,000	
2) 측정용 Cable	15m기준	m	600	1,000	600,000					1,000	600,000	
3) 설치비		개소	40			30,000	1,200,000			30,000	1,200,000	
5. 하중계	**V/W Type,버팀용,단면당 2개**	**개소**	**40**		**10,600,000**		**1,200,000**		**-**		**11,800,000**	
1) Load Cell		ea	40	200,000	8,000,000					200,000	8,000,000	
2) 상,하부 가압판(Plate)		ea	40	50,000	2,000,000					50,000	2,000,000	
3) 측정용 Cable	15m기준	m	600	1,000	600,000					1,000	600,000	
4) 설치비		개소	40			30,000	1,200,000			30,000	1,200,000	
6. 지표침하계	**타켓형,단면당 2개**	**개소**	**40**		**12,600,000**		**3,600,000**		**-**		**16,200,000**	
1) 측정용 반사타켓		ea	120	35,000	4,200,000					35,000	4,200,000	
2) 고정지핀 및 브라켓		ea	120	70,000	8,400,000					70,000	8,400,000	
3) 설치비		개소	120			30,000	3,600,000			30,000	3,600,000	
깍기부 계					**113,850,000**		**26,400,000**		**90,000,000**		**230,250,000**	
쌓기부 및 깍기부 계					**135,070,000**		**29,500,000**		**135,000,000**		**299,570,000**	
토공 계측 계					**135,070,000**		**29,500,000**		**135,000,000**		**299,570,000**	
토공계측 계					**135,070,000**		**29,500,000**		**135,000,000**		**299,570,000**	
[나] 교량 계측												

공 종	규 격	단 위	수 량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
A. 토공구간												
A-1 교량 가시설 계측												
A-1-1 가시설 계측												
가. 계측기 설치		단면	3		3,486,000		900,000		9,900,000		14,286,000	
1. 지중경사계	12m기준,단면당 1개	개소	3		708,000		210,000		4,950,000		5,868,000	
1) ABS Casing		m	36	15,000	540,000					15,000	540,000	
2) Coupling		ea	12	3,000	36,000					3,000	36,000	
3) End Cap		ea	6	2,000	12,000					2,000	12,000	
4) 보호박스		ea	3	40,000	120,000					40,000	120,000	
5) 설치비		개소	3			70,000	210,000			70,000	210,000	
6) 천공 및 그라우팅	장비투입 3회(일대 3일 적용)	공	3					1,650,000	4,950,000	1,650,000	4,950,000	
2. 지하수위계	12m기준,단면당 1개	개소	3		498,000		150,000		4,950,000		5,598,000	
1) Casagrand Tip		ea	3	40,000	120,000					40,000	120,000	
2) Stand PVC Pipe		m	36	7,000	252,000					7,000	252,000	
3) End Cap		ea	3	2,000	6,000					2,000	6,000	
4) 보호박스		ea	3	40,000	120,000					40,000	120,000	
5) 설치비		개소	3			50,000	150,000			50,000	150,000	
6) 천공 및 그라우팅	장비투입 3회(일대 3일 적용)	공	3					1,650,000	4,950,000	1,650,000	4,950,000	
3. 변형률계	V/W Type,단면당 4개	개소	12		720,000		360,000		-		1,080,000	
1) Strain Gauge		ea	12	50,000	600,000					50,000	600,000	
2) 측정용 Cable	10m기준	m	120	1,000	120,000					1,000	120,000	
3) 설치비		개소	12			30,000	360,000			30,000	360,000	
4. 하중계	V/W Type,버팀용.단면당 2개	개소	6		1,560,000		180,000		-		1,740,000	

공 종	규 격	단 위	수 량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
1) Load Cell		ea	6	200,000	1,200,000					200,000	1,200,000	
2) 상,하부 가압판(Plate)		ea	6	50,000	300,000					50,000	300,000	
3) 측정용 Cable	10m기준	m	60	1,000	60,000					1,000	60,000	
4) 설치비		개소	6			30,000	180,000			30,000	180,000	
가시설 계측 계					3,486,000		900,000		9,900,000		14,286,000	
교량 가시설 계측 계					3,486,000		900,000		9,900,000		14,286,000	
토공구간 계					3,486,000		900,000		9,900,000		14,286,000	
B. 교량구간												
B-1 교량 가시설 계측												
B-1-1 가시설 계측												
가. 계측기 설치		단면	30		34,860,000		9,000,000		99,000,000		142,860,000	
1. 지중경사계	12m기준,단면당 1개	개소	30		7,080,000		2,100,000		49,500,000		58,680,000	
1) ABS Casing		m	360	15,000	5,400,000					15,000	5,400,000	
2) Coupling		ea	120	3,000	360,000					3,000	360,000	
3) End Cap		ea	60	2,000	120,000					2,000	120,000	
4) 보호박스		ea	30	40,000	1,200,000					40,000	1,200,000	
5) 설치비		개소	30			70,000	2,100,000			70,000	2,100,000	
6) 천공 및 그라우팅	장비투입 30회(일대 30일 적용)	공	30					1,650,000	49,500,000	1,650,000	49,500,000	
2. 지하수위계	12m기준,단면당 1개	개소	30		4,980,000		1,500,000		49,500,000		55,980,000	
1) Casagrand Tip		ea	30	40,000	1,200,000					40,000	1,200,000	
2) Stand PVC Pipe		m	360	7,000	2,520,000					7,000	2,520,000	

공 종	규 격	단 위	수 량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
3) End Cap		ea	30	2,000	60,000					2,000	60,000	
4) 보호박스		ea	30	40,000	1,200,000					40,000	1,200,000	
5) 설치비		개소	30			50,000	1,500,000			50,000	1,500,000	
6) 천공 및 그라우팅	장비투입 30회(일대 30일 적용)	공	30					1,650,000	49,500,000	1,650,000	49,500,000	
3. 변형률계	**V/W Type,단면당 4개**	**개소**	**120**		**7,200,000**		**3,600,000**		**-**		**10,800,000**	
1) Strain Gauge		ea	120	50,000	6,000,000					50,000	6,000,000	
2) 측정용 Cable	10m기준	m	1,200	1,000	1,200,000					1,000	1,200,000	
3) 설치비		개소	120			30,000	3,600,000			30,000	3,600,000	
4. 하중계	**V/W Type,버팀용.단면당 2개**	**개소**	**60**		**15,600,000**		**1,800,000**		**-**		**17,400,000**	
1) Load Cell		ea	60	200,000	12,000,000					200,000	12,000,000	
2) 상,하부 가압판(Plate)		ea	60	50,000	3,000,000					50,000	3,000,000	
3) 측정용 Cable	10m기준	m	600	1,000	600,000					1,000	600,000	
4) 설치비		개소	60			30,000	1,800,000			30,000	1,800,000	
가시설 계측 계					**34,860,000**		**9,000,000**		**99,000,000**		**142,860,000**	
교량 가시설 계측 계					**34,860,000**		**9,000,000**		**99,000,000**		**142,860,000**	
교량구간 계					**34,860,000**		**9,000,000**		**99,000,000**		**142,860,000**	
C. 구교구간												
C-1 교량 가시설 계측												
C-1-1 가시설 계측												
가. 계측기 설치		**단면**	**4**		**4,648,000**		**1,200,000**		**13,200,000**		**19,048,000**	

공 종	규 격	단 위	수 량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
1. 지중경사계	**12m기준,단면당 1개**	**개소**	**4**		**944,000**		**280,000**		**6,600,000**		**7,824,000**	
1) ABS Casing		m	48	15,000	720,000					15,000	720,000	
2) Coupling		ea	16	3,000	48,000					3,000	48,000	
3) End Cap		ea	8	2,000	16,000					2,000	16,000	
4) 보호박스		ea	4	40,000	160,000					40,000	160,000	
5) 설치비		개소	4			70,000	280,000			70,000	280,000	
6) 천공 및 그라우팅	장비투입 4회(일대 4일 적용)	공	4					1,650,000	6,600,000	1,650,000	6,600,000	
2. 지하수위계	**12m기준,단면당 1개**	**개소**	**4**		**664,000**		**200,000**		**6,600,000**		**7,464,000**	
1) Casagrand Tip		ea	4	40,000	160,000					40,000	160,000	
2) Stand PVC Pipe		m	48	7,000	336,000					7,000	336,000	
3) End Cap		ea	4	2,000	8,000					2,000	8,000	
4) 보호박스		ea	4	40,000	160,000					40,000	160,000	
5) 설치비		개소	4			50,000	200,000			50,000	200,000	
6) 천공 및 그라우팅	장비투입 4회(일대 4일 적용)	공	4					1,650,000	6,600,000	1,650,000	6,600,000	
3. 변형률계	**V/W Type,단면당 4개**	**개소**	**16**		**960,000**		**480,000**		**-**		**1,440,000**	
1) Strain Gauge		ea	16	50,000	800,000					50,000	800,000	
2) 측정용 Cable	10m기준	m	160	1,000	160,000					1,000	160,000	
3) 설치비		개소	16			30,000	480,000			30,000	480,000	
4. 하중계	**V/W Type,버팀용.단면당 2개**	**개소**	**8**		**2,080,000**		**240,000**		**-**		**2,320,000**	
1) Load Cell		ea	8	200,000	1,600,000					200,000	1,600,000	
2) 상,하부 가압판(Plate)		ea	8	50,000	400,000					50,000	400,000	
3) 측정용 Cable	10m기준	m	80	1,000	80,000					1,000	80,000	
4) 설치비		개소	8			30,000	240,000			30,000	240,000	

공 종	규 격	단 위	수 량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
가시설 계측 계					4,648,000		1,200,000		13,200,000		19,048,000	
교량 가시설 계측 계					4,648,000		1,200,000		13,200,000		19,048,000	
구교구간 계					4,648,000		1,200,000		13,200,000		19,048,000	
교량 계측 계					42,994,000		11,100,000		122,100,000		176,194,000	
[다] 터널 계측												
A. 터널 계측												
A-1 터널 계측	터널 5개소,연장=16,286m 적용											
A-1-1 일상 계측(A계측)												
가. 계측기 설치		단면	814		203,500,000		81,400,000		-		284,900,000	
1. 천단침하계	단면당 1개	개소	814		40,700,000		16,280,000		-		56,980,000	
1) 천단침하계 연결핀		ea	814	15,000	12,210,000					15,000	12,210,000	
2) 반사타켓		ea	814	35,000	28,490,000					35,000	28,490,000	
3) 설치비	천공비 포함	개소	814			20,000	16,280,000			20,000	16,280,000	
2. 내공변위계	단면당 4개	개소	3,256		162,800,000		65,120,000		-		227,920,000	
1) 내공변위계 연결핀		ea	3,256	15,000	48,840,000					15,000	48,840,000	
2) 반사타켓		ea	3,256	35,000	113,960,000					35,000	113,960,000	
3) 설치비	천공비 포함	개소	3,256			20,000	65,120,000			20,000	65,120,000	
나. 락볼트인발시험비					-		170,940,000		-		170,940,000	
1. 락볼트인발시험	20m당 1회×3회(2,442회 적용)	식	1			170,940,000	170,940,000			170,940,000	170,940,000	

공 종	규 격	단 위	수 량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
일상 계측(A계측) 계					203,500,000		252,340,000		-		455,840,000	
A-1-2 정밀 계측(B계측)												
가. 계측기 설치		단면	271		719,505,000		97,560,000		-		817,065,000	
1. 숏크리트응력계	V/W Type,60m 단면당 3개	개소	813		272,355,000		40,650,000		-		313,005,000	
1) 숏크리트응력계		ea	813	320,000	260,160,000					320,000	260,160,000	
2) Cable 및 보호관	10m기준	m	8,130	1,500	12,195,000					1,500	12,195,000	
3) 설치비		개소	813			50,000	40,650,000			50,000	40,650,000	
2. 지중변위계	V/W Type,60m 단면당 3개	개소	813		239,835,000		28,455,000		-		268,290,000	
1) 지중변위계		ea	813	280,000	227,640,000					280,000	227,640,000	
2) Cable 및 보호관	10m기준	m	8,130	1,500	12,195,000					1,500	12,195,000	
3) 설치비	천공비 포함	개소	813			35,000	28,455,000			35,000	28,455,000	
3. 락볼트축력계	V/W Type,60m 단면당 3개	개소	813		207,315,000		28,455,000		-		235,770,000	
1) 락볼트축력계		ea	813	240,000	195,120,000					240,000	195,120,000	
2) Cable 및 보호관	10m기준	m	8,130	1,500	12,195,000					1,500	12,195,000	
3) 설치비	천공비 포함	개소	813			35,000	28,455,000			35,000	28,455,000	
정밀 계측(B계측) 계					719,505,000		97,560,000		-		817,065,000	
A-1-3 유지관리 계측												
가. 계측기 설치	터널 5개소 적용,터널당 1단면 적용	단면	5		87,750,000		38,000,000		-		125,750,000	
1. 간극수압계	자동측정,전기식,단면당 2개	개소	10		7,250,000		4,000,000		-		11,250,000	
1) 균열측정계		ea	10	500,000	5,000,000					500,000	5,000,000	

공 종	규 격	단 위	수 량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
2) 고정지그		ea	10	100,000	1,000,000					100,000	1,000,000	
3) 측정용 Cable 및 보호관	개소당 50m기준	m	500	2,500	1,250,000					2,500	1,250,000	
4) 설치비		개소	10			400,000	4,000,000			400,000	4,000,000	
2. 라이닝응력계	**자동측정,V/W Type,단면당 2개**	**개소**	**10**		**9,250,000**		**4,000,000**		**-**		**13,250,000**	
1) 라이닝응력계		ea	10	700,000	7,000,000					700,000	7,000,000	
2) 고정지그		ea	10	100,000	1,000,000					100,000	1,000,000	
3) 측정용 Cable 및 보호관	개소당 50m기준	m	500	2,500	1,250,000					2,500	1,250,000	
4) 설치비		개소	10			400,000	4,000,000			400,000	4,000,000	
3. 전단면 내공변위계	**자동측정,2측전기식,터널당 1단면 단면당 15개 적용**	**단면**	**5**		**71,250,000**		**30,000,000**		**-**		**101,250,000**	
1) 전단면 내공변위계		ea	75	650,000	48,750,000					650,000	48,750,000	
2) 고정지그 및 연결 Rod		ea	75	300,000	22,500,000					300,000	22,500,000	
3) 측정용 Cable 및 보호관	단면당 200m기준	m	1,000	-	-					-	-	
4) 설치비	야간설치 적용	단면	5			6,000,000	30,000,000			6,000,000	30,000,000	
나. 자동측정시스템		**식**	**5**		**62,250,000**		**27,500,000**		**20,000,000**		**109,750,000**	
1. 자동측정시스템					**62,250,000**		**-**		**-**		**62,250,000**	
1) 정적 데이터로거		ea	5	3,500,000	17,500,000					3,500,000	17,500,000	
2) Mux		ea	10	800,000	8,000,000					800,000	8,000,000	
3) 무선 통신모뎀(데이터로거용)		ea	5	600,000	3,000,000					600,000	3,000,000	
4) 전력공급장치		식	5	1,200,000	6,000,000		-			1,200,000	6,000,000	
5) 태양열 전력공급(쏠라판넬)		대	5	1,500,000	7,500,000				-	1,500,000	7,500,000	
6) 보호함체		ea	5	800,000	4,000,000					800,000	4,000,000	
7) 센서열결 중간 단자함	단면당 5개	대	25	150,000	3,750,000					150,000	3,750,000	
8) 통신시스템		ea	5	2,500,000	12,500,000					2,500,000	12,500,000	

공 종	규 격	단 위	수 량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
2. 자동측정시스템 구축비		단면	5		-		27,500,000		20,000,000		47,500,000	
1) 시스템구축	5단면 시스템설치 적용	단면	5			4,000,000	20,000,000	500,000	2,500,000	4,500,000	22,500,000	
2) 인터넷 프로그램운영		식	1				-	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	
3) 통신비	모뎀 5개 적용	개월	40		-			250,000	10,000,000	250,000	10,000,000	
4) Cable 배선비		식	5		-	1,500,000	7,500,000	300,000	1,500,000	1,800,000	9,000,000	
유지관리 계측 계					150,000,000		65,500,000		20,000,000		235,500,000	
A-1-4 지상 계측												
가. 계측기 설치	터널당 시,종점 각 1단면 적용	단면	10		28,852,500		4,200,000		45,000,000		78,052,500	
1. 지표침하계	타켓형	개소	10		600,000		300,000		-		900,000	
1) 지표침하핀		ea	10	15,000	150,000					15,000	150,000	
2) 브라켓 및 지지대		ea	10	45,000	450,000					45,000	450,000	
3) 설치비		개소	10			30,000	300,000			30,000	300,000	
2. 지중경사계	27m 적용	개소	10		4,760,000		700,000		15,000,000		20,460,000	
1) 경사계관(ABS Cassing)		m	270	15,000	4,050,000					15,000	4,050,000	
2) Coupling		ea	90	3,000	270,000					3,000	270,000	
3) End Cap		ea	20	2,000	40,000					2,000	40,000	
4) 보호박스		ea	10	40,000	400,000					40,000	400,000	
5) 설치비		개소	10			70,000	700,000			70,000	700,000	
9) 천공 및 그라우팅	장비투입 10회(일대 10일 적용)	공	10					1,500,000	15,000,000	1,500,000	15,000,000	
3. 지중침하계	27m 적용	개소	10		4,532,500		700,000		15,000,000		20,232,500	
1) PVC Pipe		m	270	7,000	1,890,000					7,000	1,890,000	

공 종	규 격	단 위	수 량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
2) Coupling		ea	67.5	3,000	202,500					3,000	202,500	
3) End Cap		ea	20	2,000	40,000					2,000	40,000	
4) Ring Magnet		ea	10	50,000	500,000					50,000	500,000	
5) Spider Magnet	3point기준	ea	30	50,000	1,500,000					50,000	1,500,000	
6) 보호박스		ea	10	40,000	400,000					40,000	400,000	
7) 설치비		개소	10			70,000	700,000			70,000	700,000	
9) 천공 및 그라우팅	장비투입 10회(일대 10일 적용)	공	10					1,500,000	15,000,000	1,500,000	15,000,000	
4. 지하수위계	**24m 적용**	**개소**	**10**		**2,210,000**		**500,000**		**15,000,000**		**17,710,000**	
1) Casagrand Tip		ea	10	40,000	400,000					40,000	400,000	
2) 수위계관(PVC Pipe)	Coupling포함	m	240	6,000	1,440,000					6,000	1,440,000	
3) End Cap		ea	10	2,000	20,000					2,000	20,000	
4) 보호박스		ea	10	35,000	350,000					35,000	350,000	
5) 설치비		개소	10			50,000	500,000			50,000	500,000	
6) 천공 및 그라우팅	장비투입 10회(일대 10일 적용)	공	10					1,500,000	15,000,000	1,500,000	15,000,000	
5. 구조물경사계	**전기식 2축,단면당 2개**	**개소**	**20**		**16,750,000**		**2,000,000**		**-**		**18,750,000**	
1) 구조물경사계(E.L Beam)		ea	20	700,000	14,000,000					700,000	14,000,000	
2) 고정지그		ea	20	100,000	2,000,000					100,000	2,000,000	
3) 측정용 Cable 및 보호관	개소당 15m기준	m	300	2,500	750,000					2,500	750,000	
4) 설치비		개소	20			100,000	2,000,000			100,000	2,000,000	
지상 계측 계					**28,852,500**		**4,200,000**		**45,000,000**		**78,052,500**	
A-1-5 주요구간 하부통과구간 계측	**경부고속철도 김천역 일원 적용**											
가. 계측기 설치		**단면**	**2**		**1,828,500**		**480,000**		**9,200,000**		**11,508,500**	

공 종	규 격	단 위	수 량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
1. 지표침하계	**타켓형,단면당 4개**	**개소**	**8**		**480,000**		**240,000**		**-**		**720,000**	
1) 지표침하핀		ea	8	15,000	120,000					15,000	120,000	
2) 브라켓 및 지지대		ea	8	45,000	360,000					45,000	360,000	
3) 설치비		개소	8			30,000	240,000			30,000	240,000	
2. 지중침하계	**27m 적용,단면당 1개**	**개소**	**2**		**906,500**		**140,000**		**4,600,000**		**5,646,500**	
1) PVC Pipe		m	54	7,000	378,000					7,000	378,000	
2) Coupling		ea	13.5	3,000	40,500					3,000	40,500	
3) End Cap		ea	4	2,000	8,000					2,000	8,000	
4) Ring Magnet		ea	2	50,000	100,000					50,000	100,000	
5) Spider Magnet	3point기준	ea	6	50,000	300,000					50,000	300,000	
6) 보호박스		ea	2	40,000	80,000					40,000	80,000	
7) 설치비		개소	2			70,000	140,000			70,000	140,000	
9) 천공 및 그라우팅	장비투입 2회(일대 2일 적용)	공	2					2,300,000	4,600,000	2,300,000	4,600,000	
3. 지하수위계	**24m 적용,단면당 1개**	**개소**	**2**		**442,000**		**100,000**		**4,600,000**		**5,142,000**	
1) Casagrand Tip		ea	2	40,000	80,000					40,000	80,000	
2) 수위계관(PVC Pipe)	Coupling포함	m	48	6,000	288,000					6,000	288,000	
3) End Cap		ea	2	2,000	4,000					2,000	4,000	
4) 보호박스		ea	2	35,000	70,000					35,000	70,000	
5) 설치비		개소	2			50,000	100,000			50,000	100,000	
6) 천공 및 그라우팅	장비투입 2회(일대 2일 적용)	공	2					2,300,000	4,600,000	2,300,000	4,600,000	
주요구간 하부통과구간 계측 계					**1,828,500**		**480,000**		**9,200,000**		**11,508,500**	
터널 계측 계					**1,103,686,000**		**420,080,000**		**74,200,000**		**1,597,966,000**	

공 종	규 격	단 위	수 량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
터널 계측 계					1,103,686,000		420,080,000		74,200,000		1,597,966,000	
터널 계측 계					1,103,686,000		420,080,000		74,200,000		1,597,966,000	
[라] 환기구 계측												
A. 환기구 계측												
A-1 수직구 계측												
A-1-1 가시설 계측	5단면 적용											
가. 계측기 설치		단면	5		31,110,000		6,150,000		45,000,000		82,260,000	
1. 지중경사계	30m기준,단면당 2개	개소	10		5,240,000		700,000		22,500,000		28,440,000	
1) ABS Casing		m	300	15,000	4,500,000					15,000	4,500,000	
2) Coupling		ea	100	3,000	300,000					3,000	300,000	
3) End Cap		ea	20	2,000	40,000					2,000	40,000	
4) 보호박스		ea	10	40,000	400,000					40,000	400,000	
5) 설치비		개소	10			70,000	700,000			70,000	700,000	
6) 천공 및 그라우팅	장비투입 10회(일대 10일 적용)	공	10					2,250,000	22,500,000	2,250,000	22,500,000	
2. 지하수위계	30m기준,단면당 2개	개소	10		2,920,000		500,000		22,500,000		25,920,000	
1) Casagrand Tip		ea	10	40,000	400,000					40,000	400,000	
2) Stand PVC Pipe		m	300	7,000	2,100,000					7,000	2,100,000	
3) End Cap		ea	10	2,000	20,000					2,000	20,000	
4) 보호박스		ea	10	40,000	400,000					40,000	400,000	
5) 설치비		개소	10			50,000	500,000			50,000	500,000	
6) 천공 및 그라우팅	장비투입 10회(일대 10일 적용)	공	10					2,250,000	22,500,000	2,250,000	22,500,000	

공 종	규 격	단 위	수 량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
3. Ring Wale 응력계	V/W Type.단면당 10개	개소	50		8,000,000		2,500,000		-		10,500,000	
1) Strain Gauge		ea	50	50,000	2,500,000					50,000	2,500,000	
2) Mountin Block		ea	50	30,000	1,500,000					30,000	1,500,000	
3) Cable 및 보호관	40m기준	m	2,000	2,000	4,000,000					2,000	4,000,000	
4) 설치비		개소	50			50,000	2,500,000			50,000	2,500,000	
4. 락볼트축력계	V/W Type,단면당 4개	개소	20		6,000,000		700,000		-		6,700,000	
1) 락볼트축력계		ea	20	240,000	4,800,000					240,000	4,800,000	
2) Cable 및 보호관	40m기준	m	800	1,500	1,200,000					1,500	1,200,000	
3) 설치비	천공비 포함	개소	20			35,000	700,000			35,000	700,000	
5. 숏크리트응력계	V/W Type,단면당 4개	개소	20		7,600,000		1,000,000		-		8,600,000	
1) 숏크리트응력계		ea	20	320,000	6,400,000					320,000	6,400,000	
2) Cable 및 보호관	40m기준	m	800	1,500	1,200,000					1,500	1,200,000	
3) 설치비		개소	20			50,000	1,000,000			50,000	1,000,000	
6. 지표침하계	단면당 2개	개소	10		1,350,000		750,000		-		2,100,000	
1) 지표침하핀		ea	30	15,000	450,000					15,000	450,000	
2) 보호박스		ea	30	30,000	900,000					30,000	900,000	
3) 설치비		개소	30			25,000	750,000			25,000	750,000	
나. 자동계측 시스템 및 구축	지하수위계,1회/일 측정 적용	단면	5		46,000,000		30,000,000		21,000,000		97,000,000	
1. 자동측정시스템 및 구축		식	5		46,000,000		30,000,000		21,000,000		97,000,000	
1-1 자동측정시스템					46,000,000		-		-		46,000,000	
1) 자동측정용 Gate Way		ea	5	3,500,000	17,500,000					3,500,000	17,500,000	
2) 디지털 Node	1ch	ea	10	1,200,000	12,000,000					1,200,000	12,000,000	

공 종	규 격	단 위	수 량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
3) 통신시스템		ea	5	1,200,000	6,000,000		-	-	-	1,200,000	6,000,000	
4) 태양열 전력공급장치(쏠라판넬)	120A,예비 배터리 포함	ea	5	1,500,000	7,500,000		-	-	-	1,500,000	7,500,000	
5) 시스템 보호박스		ea	5	600,000	3,000,000		-	-	-	600,000	3,000,000	
1-2 자동측정시스템 구축		식	5		-		30,000,000		21,000,000		51,000,000	
1) 프로그램 운영		식	1		-			6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	
2) Cable 배선비		식	5		-	2,000,000	10,000,000		-	2,000,000	10,000,000	
3) 자동측정 시스템구축		식	5		-	4,000,000	20,000,000	1,000,000	5,000,000	5,000,000	25,000,000	
4) 통신비	U-Sim 5개 적용	개월	40		-			250,000	10,000,000	250,000	10,000,000	
가시설 계측 계					77,110,000		36,150,000		66,000,000		179,260,000	
수직구 계측 계					77,110,000		36,150,000		66,000,000		179,260,000	
환기구 계측 계					77,110,000		36,150,000		66,000,000		179,260,000	
환기구 계측 계					77,110,000		36,150,000		66,000,000		179,260,000	
[마] 측정 및 정리비												
A. 계측기 손료												
A-1 계측기기 손료												
가. 계측기기 손료					-		-		30,960,000		30,960,000	
1. 광파측정기	내공변위,천단침하,터널지표침하계	대	1	16,000,000	16,000,000				320,000			
2. 진동현측정기	숏크리트응력,락볼트축력,지중변위,변형률계,하중계	대	1	2,800,000	2,800,000				56,000			
3. 지중경사계		대	1	9,800,000	9,800,000				196,000			
4. 지하수위계		대	1	2,000,000	2,000,000				40,000			

공 종	규 격	단 위	수 량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
5. 지중침하계		대	1	2,500,000	2,500,000				50,000			
6. 전기식측정기	구조물경사계	대	1	2,800,000	2,800,000				56,000			
7. 레벨측량기	지표침하계	대	1	2,800,000	2,800,000				56,000			
계측기기 손료=측정기기의 2%이내									774,000			
계측기기 손료		개월	40					774,000	30,960,000	774,000	30,960,000	
계측기기 손료 계					-		-		30,960,000		30,960,000	
계측기 손료 계					-		-		30,960,000		30,960,000	
B. 측정인건비												
B-1 계측관리비												
가. 측정 및 관리비					-		1,280,000,000		320,000,000		1,600,000,000	
1. 측정 및 분석	4인 비상주 및 상주	개월	40	-	-	32,000,000	1,280,000,000	8,000,000	320,000,000	40,000,000	1,600,000,000	
계측관리비 계					-		1,280,000,000		320,000,000		1,600,000,000	
측정인건비 계					-		1,280,000,000		320,000,000		1,600,000,000	
C. 분석 및 보고서												
C-1 분석 및 보고서												
가. 분석 및 보고서 작성					1,450,000		23,200,000		4,350,000		29,000,000	
1. 보고서 작성	주간,월간보고서	개월	40	30,000	1,200,000	480,000	19,200,000	90,000	3,600,000	600,000	24,000,000	
2. 최종보고서	최종보고서	회	1	250,000	250,000	4,000,000	4,000,000	750,000	750,000	5,000,000	5,000,000	
분석 및 보고서 계					1,450,000		23,200,000		4,350,000		29,000,000	

공 종	규 격	단 위	수 량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
분석 및 보고서 계					1,450,000		23,200,000		4,350,000		29,000,000	
측정 및 정리비 계					1,450,000		1,303,200,000		355,310,000		1,659,960,000	
통합계측관리비 계					1,283,200,000		1,800,030,000		752,610,000		3,912,950,000	
합 계											3,912,950,000	
견 적 금 액											5,501,050,000	